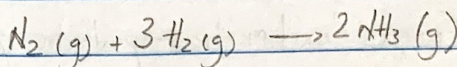
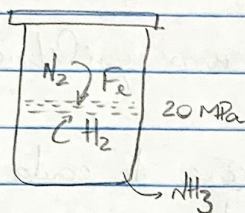


Química Geral para ciências Biológicas

Módulo 4 → Equilíbrio Químico

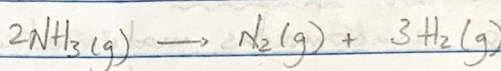
Kofy: 3.3 e 15.1 a 15.6
vol. 2

→ Processo Haber - Bosch (Fritz Haber, 1868-1934) } Nobel de
↳ Produção de NH_3 (Carl Bosch, 1874-1940) } /1918/

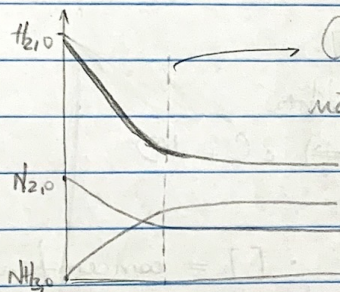


Processos em competição!

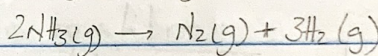
!o mesmo!
tempo



Concentração



Concentrações não variam mais e
não há mudança macroscópica.

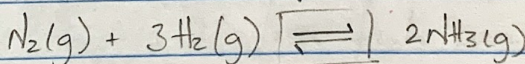


$v_1 = v_2$:

Equilíbrio!

Tempo

Sistema em equilíbrio dinâmico:



Dinâmico: processos

direto e reverso sempre
ocorrem.

→ Tipos de equilíbrio:

[a.] Reações que favorecem produtos: Processos para os quais há mais produtos que reagentes quando o equilíbrio é atingido.

[b.] Reações que favorecem reagentes: Há mais reagentes que produtos quando o equilíbrio é atingido.

2

→ Características importantes de reações químicas

[a.] Na teoria, reações são reversíveis;

[b.] Todas as reações prosseguem, espontaneamente, para o equilíbrio;

[c.] Forças externas podem perturbar um equilíbrio.

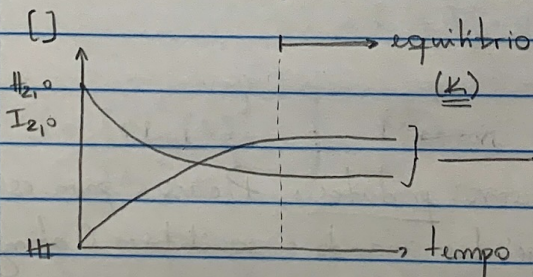
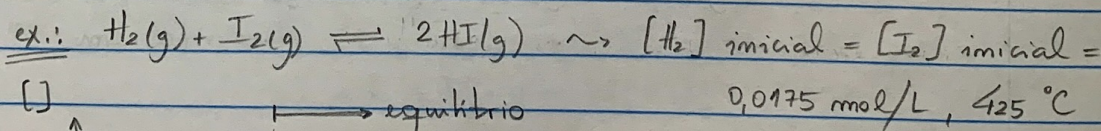
⇒ Em um equilíbrio, as concentrações de cada componente são relacionadas matematicamente

Geral (Lei de Ação das Massas):

• Para uma reação $aA + bB \xrightleftharpoons{\text{equilíbrio}} cC + dD$:

$$\frac{\text{produtos}}{\text{reagentes}} \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} = \boxed{\text{constante}} \underbrace{(K)}_{\text{adimensional}} \cdot [] = \text{concentração (mol/L)}$$

⇒ K é a constante de equilíbrio e é particular de cada sistema. Seu valor muda APENAS com a temperatura!



$$[H_2] \text{ equilíbrio} = [I_2]_{eq.} = 0,0037$$

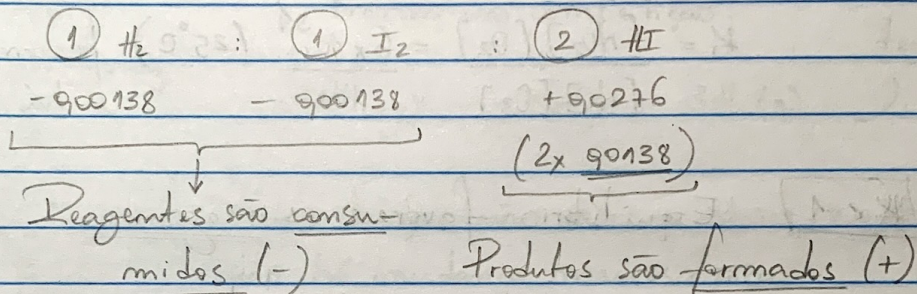
$$[HI]_{eq.} = 0,0276 \text{ mol/L}$$

Qual o valor de K ?

Exercícios de equilíbrio: tabela [IME]

	$H_2(g)$	$I_2(g)$	$2HI(g)$	→ Compostos
Início	90175	90175	0	
Mudança	-90138	-90138	+90276 *	
Equilíbrio	90037	90037	90276	

* Mudança é proporcional ao coeficiente:



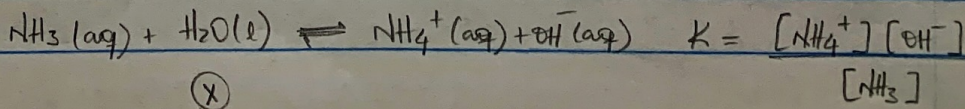
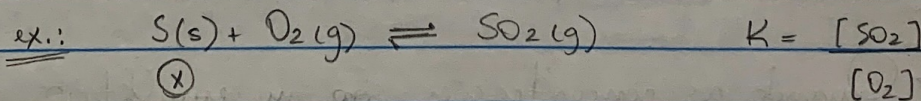
K: concentrações no equilíbrio:

$$K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{(90276)^2}{(90037)(90037)} = \underline{56} \quad (425^\circ C)$$

Muda apenas se mudar T!

!! Se outro experimento fosse feito com $[H_2]$ e $[I_2]$ iniciais diferentes a $425^\circ C$, K ainda seria 56!

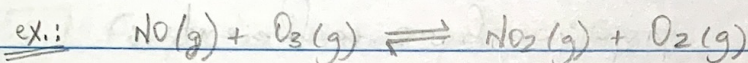
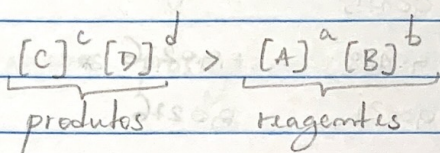
!! Sólidos e líquidos [NÃO] são considerados no cálculo de K, apenas espécies em solução ou gases.



4

→ A magnitude de K diz muito sobre o equilíbrio:

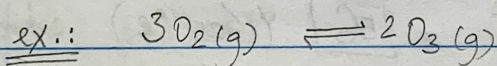
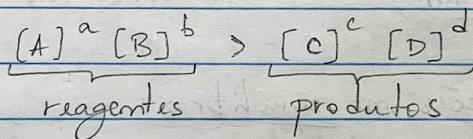
$K > 1$ Equilíbrio favorece os produtos



$$K = \frac{[\text{NO}_2][\text{O}_2]}{[\text{NO}][\text{O}_3]} = 6 \times 10^{34} \quad (25^\circ\text{C})$$

Essencialmente,
a reação segue para
completude. Não
há reagente sobrando

$K < 1$ Equilíbrio favorece os reagentes



$$K = \frac{[\text{O}_3]^2}{[\text{O}_2]^3} = 25 \times 10^{-29} \quad (25^\circ)$$

Essencialmente,
não há formação
de O_3 a partir de
 O_2 .

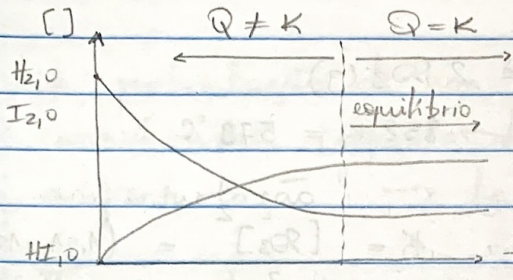
(Q) ⇒ O quociente de uma reação é calculado por:
 $aA + bB \rightarrow cC + dD$

$$Q = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

Mesma maneira de calcular K , mas
vale para QUALQUER estado.

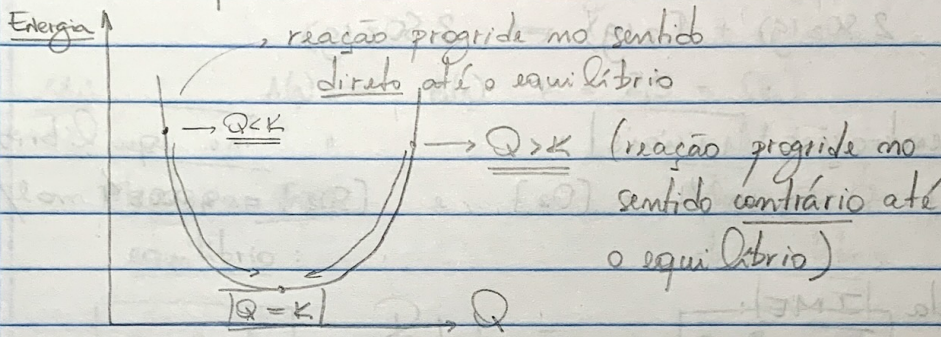
→ Quando as concentrações são no equilíbrio, o
valor de $Q = K$.

ex.: Gráfico da reação $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$

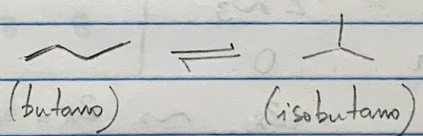


Ao longo do tempo, Q tende a ficar igual a K . Ou seja, reações tendem, espontaneamente ao equilíbrio.

~ Comparação entre K e Q :



ex.:



$K = \frac{[\text{isobutano}]}{[\text{butano}]} = 2,5 \text{ (25}^\circ\text{C)}$

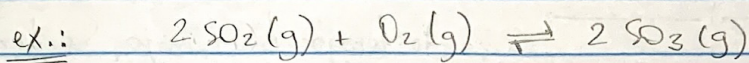
Mistura de 9003 mol/L de butano e 9004 mol/L de isobutano, 25 °C:

$Q = \frac{[\text{isobutano}]}{[\text{butano}]} = \frac{9004}{9003} = 1,3$

$Q \neq K$: não está no equilíbrio

→ $Q < K$: Reação irá consumir butano e formar isobutano até que $Q = K = 2,5$ (equilíbrio)

⑥ $\Rightarrow$ Cálculo do K a partir de concentrações:



$\rightarrow 852 \text{ K} = 578^\circ\text{C}$

Concentrações no equilíbrio:

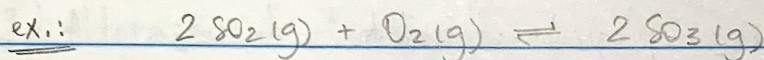
$[\text{SO}_2] = 3,61 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$

$[\text{O}_2] = 6,11 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$

$[\text{SO}_3] = 1,01 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$

$K = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2]} = \frac{(1,01 \times 10^{-2})^2}{(3,61 \times 10^{-3})^2 (6,11 \times 10^{-4})}$

$K = 1,28 \times 10^4, 578^\circ\text{C}$



Concentrações iniciais:

$[\text{SO}_2] = 0,001 \text{ mol/L} = [\text{O}_2]$

" no equilíbrio:

$[\text{SO}_2] = 9,00054 \text{ mol/L}$

Tabela IME:

	2SO_2	O_2	2SO_3	
Início	0,001	0,001	0	
Mudança	$-2x$	$-x$	$+2x$	$\sim 2x = 9,00054$
Equilíbrio	$9,001-2x$	$9,001-x$	$9,00054$	$x = 9,00027$
	<u>$(9,00046)$</u>	<u>$(9,00073)$</u>		

$K = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2]} = \frac{(9,00054)^2}{(9,00046)^2 (9,00073)} = 1,9 \times 10^3, \text{ Temperatura } \underline{T}$

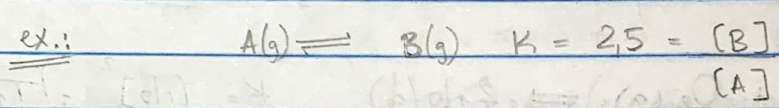
no equilíbrio!

⇒ Perturbação do equilíbrio e Le Châtelier

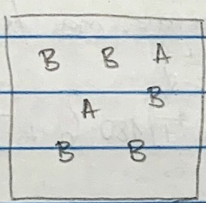
"A perturbação de um equilíbrio químico sempre promoverá uma resposta do sistema para contrabalançar a perturbação" → Le Châtelier

Três modos de perturbação:

① Adição ou remoção de reagente ou produto



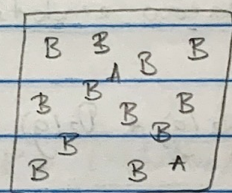
Mistura no
equilíbrio:



5B : 2A

$Q = \frac{5}{2} = 2,5 = K$

Mistura fora
do equilíbrio

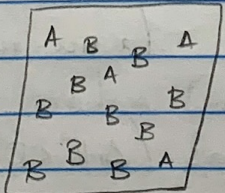


12B : 2A

$Q = \frac{12}{2} = 6 \neq K$

Perturbação
+ 7 x B

Equilíbrio



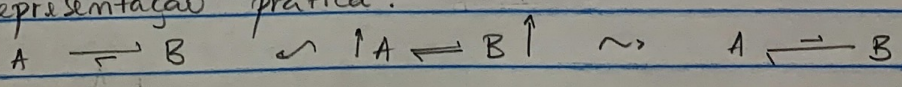
10B : 4A

$Q = \frac{10}{4} = 2,5 = K$

Resposta
-2B → +2A

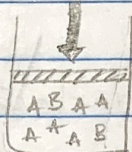
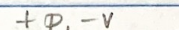
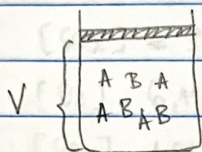
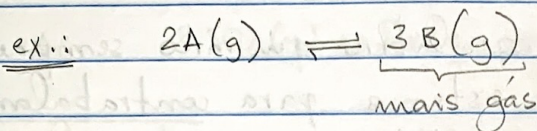
Ao adicionar produto, o sistema consumiu mais produto e formou reagente para reestabelecer o equilíbrio.

Representação prática:



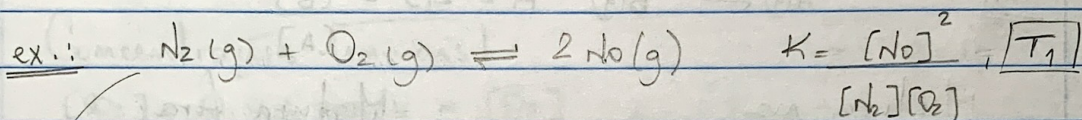
⑧ ② Alteração de pressão/volume para gases:

② Alteração de pressão/volume para gases:

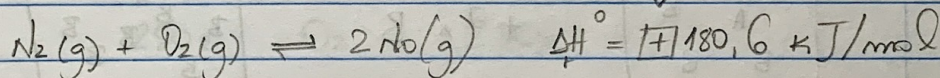


Aumentar a pressão ou diminuir o volume favorece o sentido que gera MENOS gases, e vice-versa.

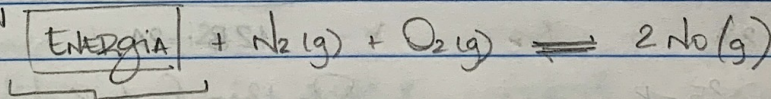
③ Alteração de temperatura: Alteração de K



> Reação endotérmica (absorve energia na forma de calor)

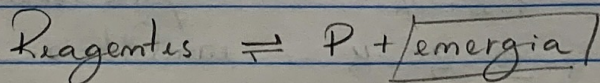


Representação



Mesmo raciocínio de ①! $\rightarrow$ Aumenta T: Aumenta energia
 $R + \text{energia} \rightleftharpoons P$
 (e vice-versa)

• Para reações exotérmicas ($\Delta H^\circ < 0$), o raciocínio é oposto:



→ Aumenta T: aumenta energia: $P \rightarrow P + \text{energia}$